

Aufgabe 3

Vermögensverteilung

a) Lösungserwartung:

Im Jahr 2012 hatten in Österreich ca. 422 500 Personen (laut Abbildung 1: ca. 5 % der Bevölkerung) ein Vermögen von mindestens einer Million Euro.

Mögliche Vorgehensweise:

$$6086 + \frac{34731 - 6086}{4} = 13247,25$$

Der Näherungswert für den Schwellenwert bei 25 % liegt bei ca. € 13.247.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei auch die Angabe des richtigen relativen Anteils als richtig zu werten ist.

Toleranzintervalle: [338 000; 507 000] bzw. [4 %; 6 %]

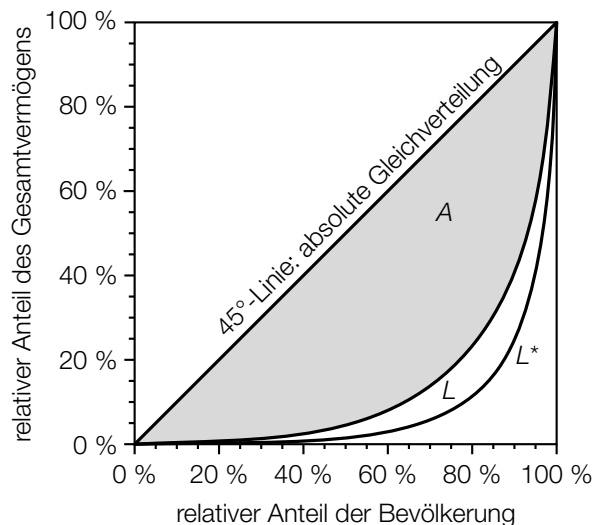
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „€“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [€ 13.200; € 13.325]

b) Lösungserwartung:

Die vermögensstärksten 10 % der österreichischen Bevölkerung besitzen ca. 60 % des Vermögens.

Möglicher Verlauf von L^* :



Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [58 %; 62 %]

- Ein Punkt für einen richtig eingezeichneten Verlauf einer möglichen Lorenz-Kurve L^* , wobei der Funktionswert an der Stelle 90 % kleiner als 42 % sein muss und die Funktion monoton steigend sein muss.

c) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$0,5 - \int_0^1 L_1(x) dx = 0,313$$

$$\frac{0,313}{0,5} \approx 0,63$$

Der Gini-Koeffizient für das Jahr 2012 hatte für das Land S etwa den Wert 0,63.

Der Gini-Koeffizient für das Jahr 2012 war für das Land S niedriger als jener für Österreich. Das bedeutet, dass in diesem Jahr das Gesamtvermögen im Land S gleichmäßiger auf die Bevölkerung verteilt war als in Österreich.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [0,62; 0,63]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

– Ein Punkt für einen korrekten Vergleich und eine (sinngemäß) richtige Deutung.